19 T-SAC温度与槽功率联合建模先导对照

2026-10-15 | S2-W27 | 依据方案27。三臂50k科学训练、1440开发回合与680回合已知域共同复核已完成；本报告由GPT-6.1 Sol依据全部固定节点日志及完整审计结果撰写。本轮数据、模型和来源主归档已逐SHA核验；最新出版/清理凭证见收尾归档目录。

降低熵系数E和槽功率联合建模LP均未通过50k开发门，三臂按事前规则止于50k，不追加后100k。 已知40母复核中，B的SI为95.5509%、SGM为0.614078；E分别低0.3701个SI百分点和0.009170，描述性区间跨零；LP分别低1.1317个百分点和0.029310，两个区间均为负，且平均功率高21.24%。本轮没有得到超越原S10的改进路线，失败分支、费用和原策略全部保留。

三个新模型及同节点历史S10的SI、SGM均超过全部三种规则的平均值；这验证已有模型相对本轮规则参照的收益，不能当作E或LP结构改进成功。B与HIST的42个Actor张量逐值相同，最大绝对差为0；完整680回合没有因此删减，最终母级指标也完全一致。不同policy文件含各自来源元数据，文件SHA并不相同。

1. 完整共同对照及资源取舍

模型B、E、LP、HIST和随机各40母×3次动作，固定和T0式贪心各40母×1次，共680回合、54553次真实逐束决策。每母先平均动作重复，再对40母等权。HIST只取W26 S10的固定50000步节点，不用其150k终点，也不选曲线最好点。SI是全束等权的min(容量/需求,1)均值，SGM同时惩罚过供和欠供；可提供容量未按需求截断。随机规则在当前共同合法频率—槽数组合与合法功率域均匀抽样；固定和T0式贪心沿用W26既定偏好及合法映射，定义见报告18。贪心不是穷举共享PHY后的最优动作，固定规则的原始偏好也可能因剩余资源映射而改变。

方法（模型取50k节点）	SI（%）	SGM	平均总功率（W）	可提供容量（Gbps）
B	95.5509	0.614078	1816.71	27.307
E	95.1809	0.604908	1785.29	27.896
LP	94.4192	0.584768	2202.62	26.884
HIST	95.5509	0.614078	1816.71	27.307
random	89.0571	0.298063	2190.62	40.297
fixed	92.6550	0.203974	2406.75	63.596
greedy	92.1711	0.280062	1739.38	44.308

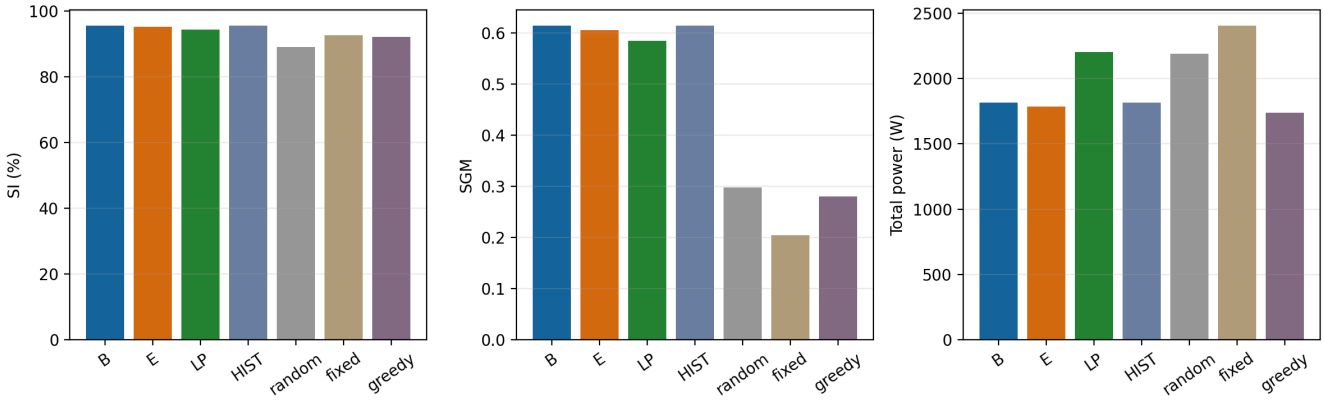


图1：全部七法共同已知域结果。SI以百分数显示，SGM保留原值，总功率单位W；不按方法表现删去参照。

B相对随机、固定、贪心分别提高6.4938、2.8960、3.3798个SI百分点，SGM分别提高0.316015、0.410104、0.334016。B、E和LP相对三规则的18项SI/SGM描述性区间下界均大于0；但SI并非每母提升，LP相对固定和贪心各有11母退步。所有模型对三规则的SGM均在40母上改善。附表完整列出均值、区间及改善/退步/相同数，不能把均值优势写成逐景保证。

各方法完整输出、实际槽区间、5—50W离散逐束功率、同组槽互斥、实际N与需求身份均经审计；680回合约束违规和请求/执行动作不一致均为0。这里的请求是合法映射后实际提交的动作；零不一致不能解读为原始固定/贪心偏好从未改变，也未据此报告映射次数。LP开发总功率超出B的10%相对保护门，是路线选择失败，**不等于违反3000W硬约束**；共同复核的约束审核仍全部通过。B平均比贪心多用约4.45%功率；E约多2.64%，LP约多26.63%，不能将双指标收益统一称节能。规则容量较大而SGM较低，反映总容量与供需匹配不是同一指标，不能仅由总容量推断业务更好。

2. 模型增量与50k开发门

B保留S10的208维观测、原Transformer、分头Actor和加性双Q、固定alpha0.01；E仅降为alpha0.003；LP保持alpha0.01，同时改为频率项加槽数×功率联合Actor与双Q。本轮保持gamma0.99、tau0.005、真实legacy_repaired奖励、原联合掩码、频率起点/槽数/5—50W动作、真实N终止和终态不bootstrap。不是连续功率优化、SI-only新奖励或新增第三阶段。

50k开发方法	SI（%）	SGM	总功率（W）
B	96.0847	0.603762	1723.75
E	95.7527	0.595874	1686.92
LP	94.7810	0.571261	2144.58

开发为20母×3次，已用于选择路线，不是独立test。E−B的开发SI差为−0.003320、SGM差为−0.007888；LP分别为−0.013037、−0.032501，功率高24.41%。锁定decision的passed_variants为空，因此每臂仅用150k上限中的50k；未用余额不能转为新种子、调参或其它训练。known复核只核既定负结果，不回头改变开发门。

known中的E−B区间分别为SI [−0.8203,+0.0685]百分点、SGM [−0.019220,+0.002013]，不能证明稳定退化或等价；LP−B分别为[−1.5652,−0.7307]百分点、[−0.038424,−0.021162]，支持这批母场景下50k实现的下降。该解释限定为单训练种子和指定预算，不推广为联合建模普遍无效。

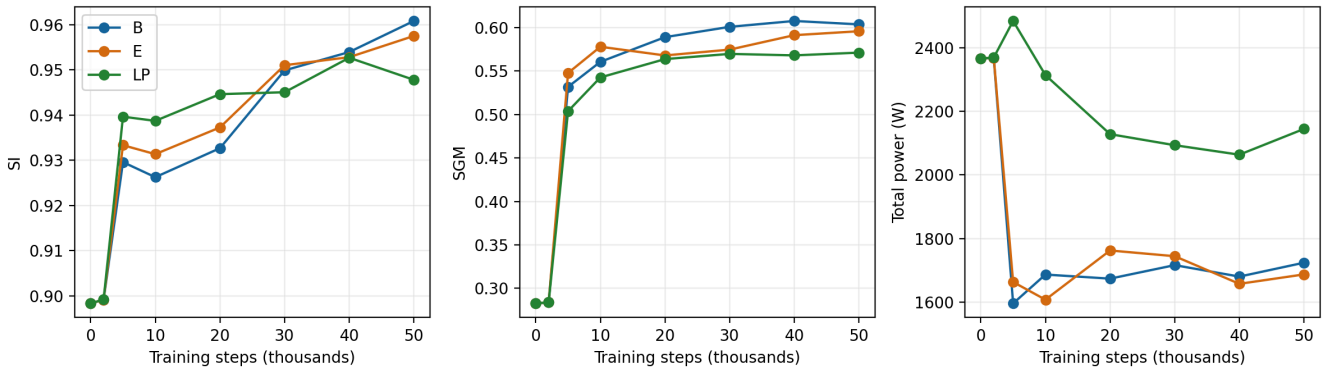


图2：全部8个固定开发节点的母均值曲线；横轴为真实训练交互千步。0/2k/5k/10k/20k/30k/40k/50k全部保留，不以最好节点作最终比较。

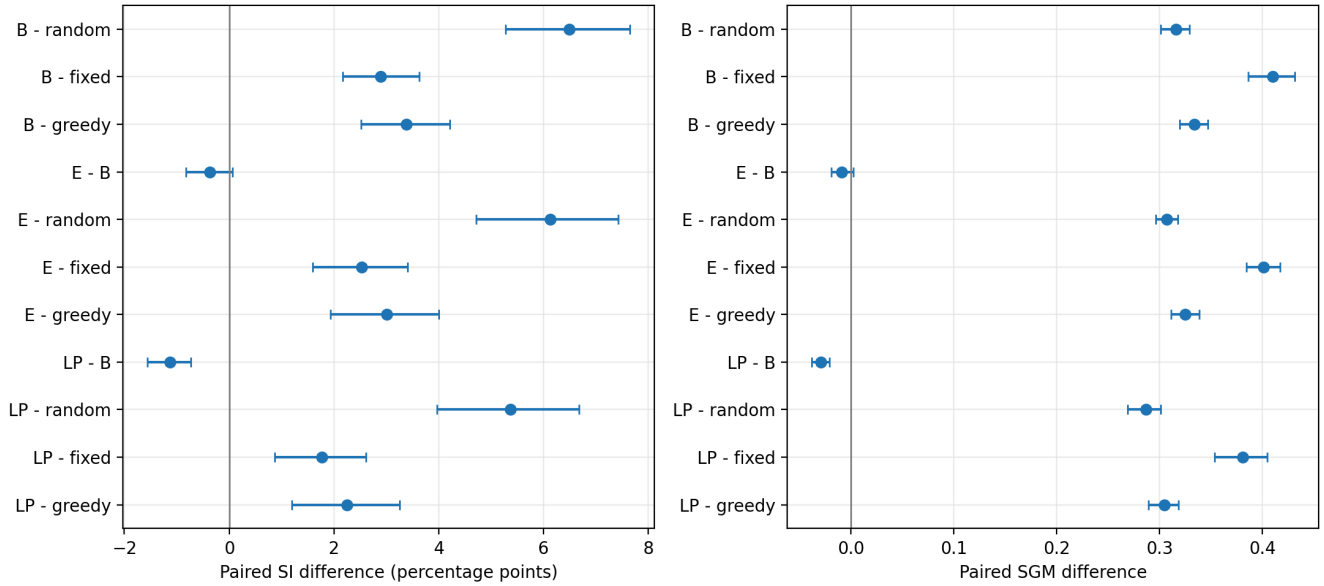


图3：同母配对差与95%描述性bootstrap区间。SI为百分点，SGM为原值。HIST与B完全相同的重复比较在完整附表保留；图中展示候选对B及全部三规则。

3. 耗时、训练诊断与逐束机制线索

全部680回合在20418同一GPU串行、按母轮转方法顺序执行；未恢复任何评价回合。下面完整算法包括输入/重置、掩码、推理、环境及终态输出；含WAL墙钟额外包含运行记录与持久化路径。两列有包含关系，不能相加，也不能将跨卡并行训练的wall相加冒充整体历时。一次性策略载入发生在逐回合计时之前，未单独记录耗时；表内完整算法时间与含WAL至终态墙钟均不包含这项载入。方案原要求单列加载，本轮该项缺失是计时限制，不能把表值称为包含启动加载的端到端部署时延。

方法	回合数	完整算法均值（s）	完整算法累计（s）	含WAL至终态墙钟均值（s）	墙钟累计（s）
B	120	1.7906	214.87	2.9272	351.26
E	120	1.8175	218.10	2.9659	355.91
LP	120	1.7825	213.90	2.9430	353.15
HIST	120	1.8020	216.24	2.9485	353.82
random	120	1.5516	186.19	2.6873	322.48
fixed	40	1.6143	64.57	2.7513	110.05
greedy	40	1.5974	63.90	2.7134	108.54

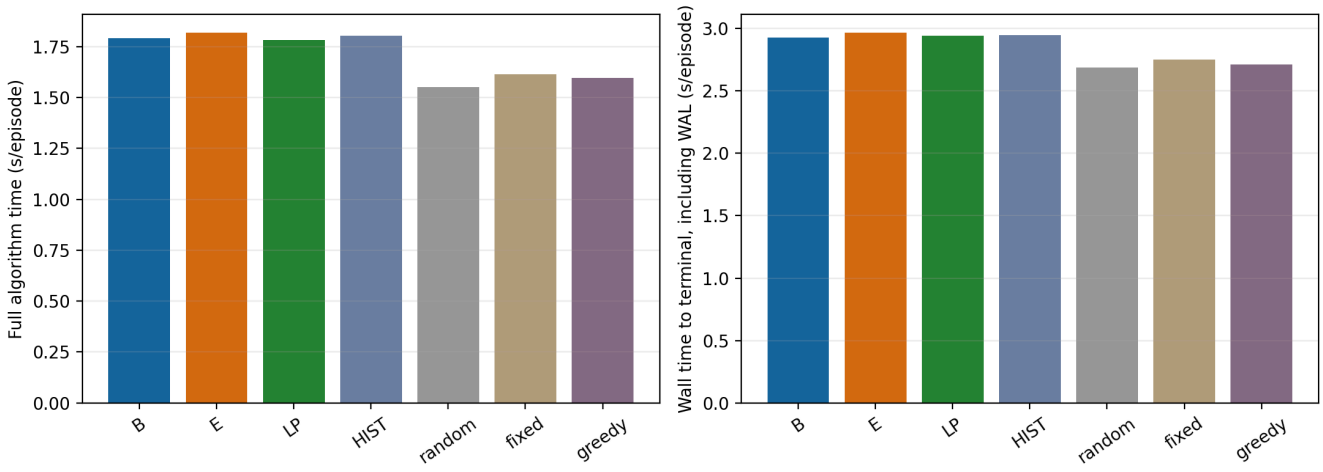


图4：全部七法完整算法时间和含WAL至终态墙钟。均为秒/回合，所有方法实际恢复回合数为0；单次测量不证明小幅均值差具有稳定速度优势。

完整算法累计1177.77秒，含WAL至终态墙钟累计1955.21秒。根controller于北京时间09:24:04启动，09:58:28确认完成，约34分24秒是包括启动、未单独量化的模型载入及轮询等开销的观察窗口，不等于GPU纯计算或纯算法时间，也不能由该窗口精确反推出载入成本。B/E/LP的完整算法约1.78—1.82秒/回合，三规则约1.55—1.61秒，不能声称新模型比规则更快；神经策略收益伴随离线训练及在线开销。

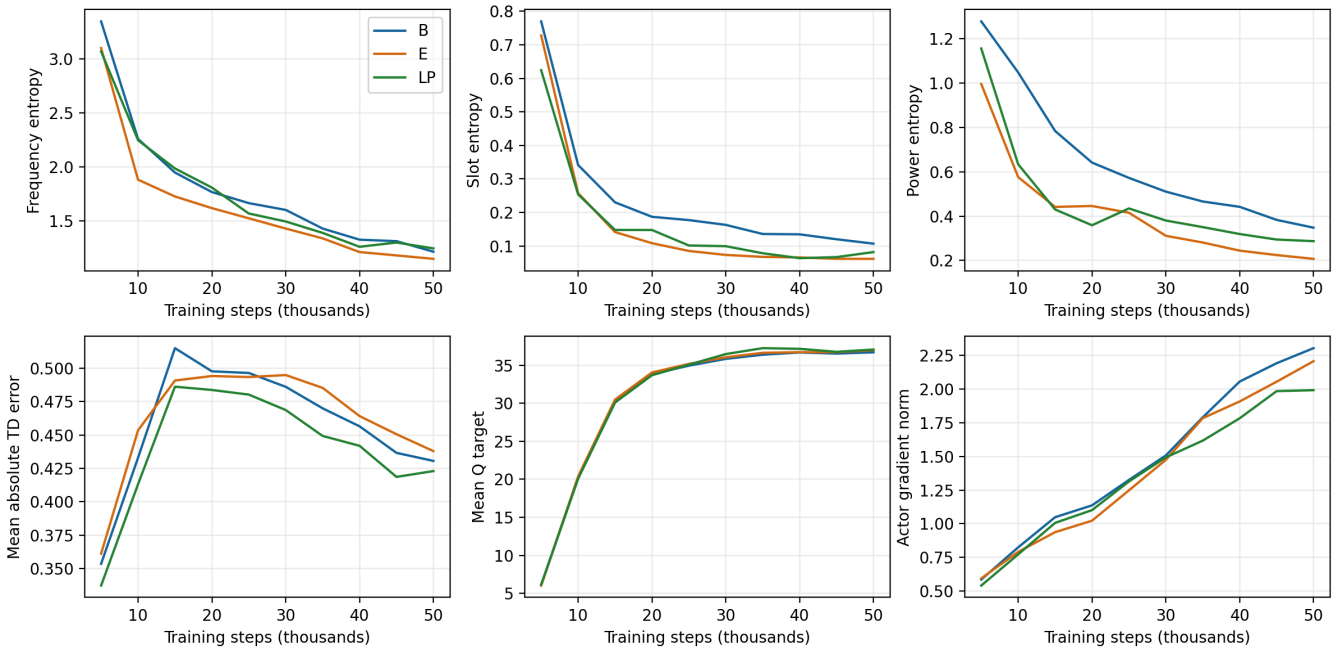


图5：已有更新记录按固定5000交互步窗汇总；展示频率/槽/功率熵、TD绝对误差、Q目标和Actor梯度。第一个窗从真实2000步首次更新起，不补造warmup值。

三个模型均降低策略熵。E末5000步的频率/槽/功率熵为1.147/0.0617/0.207，B为1.213/0.107/0.348；这符合较低温度下较低随机性，但不能据此认定探索不足是唯一原因。LP条件熵分解与B/E不同，不把跨结构熵值作为性能排名。诊断与正式图均由已有日志算术生成，无新forward或PHY。

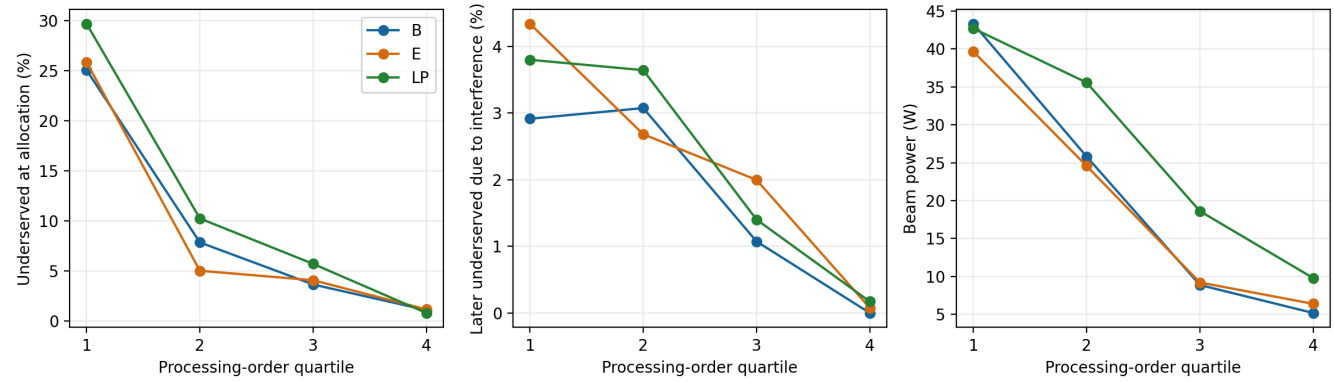


图6：50k开发轨迹按处理顺序四分位汇总，每母先平均再等权平均20母。前两图为当步欠供、当步达标后被后续干扰降为欠供比例（%），第三图为逐束功率（W）。

B首四分位当步已欠供25.06%，后续损伤新增欠供2.92%；末四分位分别1.10%和0%。LP首段分别29.68%和3.80%，末段0.81%和0.17%。B首段SI从当步0.9110降为终态0.8995，末段约0.99666不变。这是高需求前段即时不足并伴随真实后续损伤的线索，不支持将尾部资源枯竭当作主要解释；尚不能证明新增观测或一步筛选必然有效。统计直接连接原steps与terminal，不重新计算物理。

4. 数据域、费用与正确性边界

复用W26冻结576训练母、20开发母和已知40母，单机固定请求21600000 bit/s，全部飞机、唯一归属及需求守恒。实际训练N=45—104，开发N=47—98，known N=42—98；宽度在0.3°至略小于0.5°，是连续几何包络而

非三档菜单。接口允许N≤200、宽度至1.0°不代表本轮覆盖完整范围。共享物理沿用spherical_gaussian_tx_v1，波束宽度参与增益和干扰，整束功率按实际槽数均分。

只有训练seed51001。known包含两个既有日期，且W26已使用这40母；开发也已用于本轮选择。40母而非120个动作重复是统计单位，相邻时刻可能相关；10000次母配对bootstrap仅是描述性区间，未控制多重比较，也不包括训练随机性。无新日期独立确认、无N接近200或0.5°以上宽束实证，无逐机QoS验证或第三阶段优化，不等于最终三阶段闭环完成。

费用类别	实际交互/回合	参数更新	说明
三臂科学训练	150000真实交互	144003	每臂50000/48001
固定节点开发	1440回合	0	每臂8节点×20母×3次
已知域共同复核	680回合/54553决策	0	完整七法，同一GPU
正式GPU工程	6144真实交互	147	与科学训练分账
CPU合成正确性	0真实环境/PHY	96	旧64次上限登记错误保留并更正，不改写成事前批准
CUDA合成恢复资格	0真实环境/PHY	9	单独有界资格，不重复包含于147
三类评价metadata/ops失败	0known回合	0	下述原件保留，未重POST

4ec评价准备以事前plan config替代workbench实际注入run_id/model_dir后的producer config，HIST来源匹配失败；b204修正producer后，RPC将7个schema切片tuple转成JSON list导致严格Python比较失败；ops中probe_ref JSON格式字节冲突被write_once拒绝。三类失败均在known调用前，费用为0known/0更新，原件保留。最终6490ad0按规范JSON内容严格比较同一schema，不删字段、维度或来源约束，不改策略权重。8项纯合同测试及4真实小策略CPU metadata核验通过。原01 CLI带execute但在prepare前置失败，02为prepare-only，不将两者CLI事实混写。更早science01/02/03零科学交互启动失败亦在失败索引保留，不因结案删除。

三端07:00远端guard原件均hard=true/live=0/unresolved=0。恢复前checkpoint/index/日志偏移/WAL及689项科学源码均核对一致。本地独立verifier没有pause_acceptance，原因未知，不补造历史验收；该缺口与远端guard事实分别披露。用户08:57:33明确继续，仅恢复本组S2及已授权后继，不恢复S1；根用显式receipt更新新epoch，旧合同/hold/回执保留。最终一次HTTP200 POST启动known_6490ad0d_50000，未恢复三条已结案训练。

5. 完整母配对差附表

以下均为“模型−参照”；SI以百分点，SGM保留原尺度，改善/退步/相同按严格数值正/负/零计。B/HIST相同不省略，E/LP对B及HIST均列出。所有基线、区间和负结果完整保留。

配对比较	指标	均值差	95%描述性区间	改善/退步/相同母数
B − HIST	SI（百分点）	+0.000000	[+0.000000, +0.000000]	0/0/40
B − HIST	SGM	+0.000000	[+0.000000, +0.000000]	0/0/40
B − random	SI（百分点）	+6.493805	[+5.279669, +7.650059]	35/5/0
B − random	SGM	+0.316015	[+0.301010, +0.329043]	40/0/0
B − fixed	SI（百分点）	+2.895957	[+2.164318, +3.630969]	34/6/0
B − fixed	SGM	+0.410104	[+0.386517, +0.431251]	40/0/0
B − greedy	SI（百分点）	+3.379825	[+2.521410, +4.214563]	31/8/1
B − greedy	SGM	+0.334016	[+0.319819, +0.347021]	40/0/0
E − B	SI（百分点）	-0.370084	[-0.820324, +0.068546]	17/23/0
E − B	SGM	-0.009170	[-0.019220, +0.002013]	12/28/0
E − HIST	SI（百分点）	-0.370084	[-0.820324, +0.068546]	17/23/0
E − HIST	SGM	-0.009170	[-0.019220, +0.002013]	12/28/0
E − random	SI（百分点）	+6.123721	[+4.718240, +7.426872]	34/6/0
E − random	SGM	+0.306845	[+0.296204, +0.317561]	40/0/0
E − fixed	SI（百分点）	+2.525873	[+1.599010, +3.408261]	31/9/0
E − fixed	SGM	+0.400934	[+0.384623, +0.417034]	40/0/0
E − greedy	SI（百分点）	+3.009741	[+1.935363, +4.002611]	32/8/0
E − greedy	SGM	+0.324846	[+0.310966, +0.338876]	40/0/0
LP − B	SI（百分点）	-1.131737	[-1.565189, -0.730668]	8/32/0
LP − B	SGM	-0.029310	[-0.038424, -0.021162]	5/35/0
LP − HIST	SI（百分点）	-1.131737	[-1.565189, -0.730668]	8/32/0
LP − HIST	SGM	-0.029310	[-0.038424, -0.021162]	5/35/0
LP − random	SI（百分点）	+5.362068	[+3.965376, +6.672183]	34/6/0
LP − random	SGM	+0.286705	[+0.269220, +0.301152]	40/0/0
LP − fixed	SI（百分点）	+1.764220	[+0.870566, +2.615221]	29/11/0
LP − fixed	SGM	+0.380794	[+0.353619, +0.404463]	40/0/0
LP − greedy	SI（百分点）	+2.248089	[+1.194774, +3.247788]	29/11/0
LP − greedy	SGM	+0.304705	[+0.289039, +0.318281]	40/0/0

6. 可复核资产与后续边界

本轮科学源2beeb1ec678631403b4a6e821ca2976ea75303c3；最终评价源6490ad0d33e862bf2b58c480422239a82404eb92。前者算法未被后者metadata修复热改。三臂所有固定节点小策略在规范models/runs目录，原科学logs/config/provenance在canonical collected；三个完整current已各保留本地规范一份并主包归档，用于完整复核/备份；previous待明确清理回执。

- 完整已审计known摘要与完整原始矩阵目录。
- 七法完整表、28项配对差、开发全部节点、逐束分桶。
- B/HIST逐Tensor核验、正式数值独核、原日志SHA与口径。
- 费用索引、工程实际费用、失败索引、schema失败修复原件。
- 07点恢复核验、明确继续原件、运行清单。
- 图1—6的PNG/PDF、原始CSV与生成脚本只保留canonical report_analysis一套；HTML内嵌图片可离线阅读。归档与清理最新状态见同目录根回执。

本轮结束于两个候选未改善；下一轮须另冻结研究问题、数据用途、对照和有限预算，不能把未用训练步数或反复使用的known域当作额外授权或独立检验。